

1/ Il faut supposer que les différences forment un échantillon gaussien.

x_i	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
y_i	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
d_i	22	29	0	12	15	12	22	15	9	23	}

2/ On note μ_d la différence entre les tensions moyennes pour les muscles normaux et dénervés.

On va tester $H_0: \mu_d = 0$ contre $H_1: \mu_d \neq 0$.

Pour un test de comparaison de moyenne pour un échantillon gaussien avec variance inconnue, on utilise

$$T = \sqrt{n} \frac{\bar{X}_d - 0}{S'_d}$$

et la zone de rejet $R_\alpha =]-\infty, -t_{n-1; 1-\frac{\alpha}{2}}[\cup]t_{n-1; 1-\frac{\alpha}{2}}, +\infty[$

A.N: * $n=10$, $\alpha=5\% \rightarrow R_{0.05} =]-\infty, -2.2622[\cup]2.2622, +\infty[$

* $\bar{x}_d = 15.9$, $s_d^2 = 62.89$, $s_d'^2 \approx 69.9$

$$t_{obs} = \sqrt{10} \frac{15.9}{\sqrt{69.9}} \approx 6$$

Comme $t_{obs} \in R_{0.05}$, on rejette H_0 au risque de 5% :
la tension est significativement différente.

3/ La p-valeur α^* vérifie $t_{9; 1 - \frac{\alpha^*}{2}} = t_{obs} = 6$

Sur la table, on lit que $t_{9; 0.9995} = 4.7809 < 6$

donc $0.9995 < 1 - \frac{\alpha^*}{2}$

d'où

$$\boxed{\alpha^* < 0.001}$$

Rmq. $\alpha^* < 5\%$ ce qui est cohérent avec le rejet de H_0 .